ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 303 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+9}{2n+3}\left(\frac{x}{6}\right)^n$ là

A. $(-\infty,-9)\cup(9,\infty)$. **B.** $(-6,\ 6)$. **C.** $(-\infty,-6)\cup(6,\infty)$. **D.** $(-9,\ 9)$.

Câu 2. Hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\frac{1}{5-4x^3}$ là

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{5}{16}$. **C.** -4. **D.** $\frac{4}{25}$.

Câu 3. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n=\frac{(n+10)!}{n^n 7^n}\forall n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{7e}$ thì chuỗi hội tụ.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\infty$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e}{7}$ thì chuỗi phân kì.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{7}$ thì chuỗi phân kì.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n+7v_n)$ phân kì.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=5$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(7u_n+11v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(10u_n+11v_n)$ hội tụ.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(14u_n-10v_n)$ hội tụ.

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.
B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ hội tụ.
D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(8u_n+7v_n)$ phân kì.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x)=10x^2$ khi $x\in(-\pi,\pi)$. Hệ số của $\cos 7x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ là

A. $-\frac{40}{49}$. **B.** $\frac{40}{49}$. **C.** 0. **D.** $-\frac{20}{49}$.

Câu 7. Cho chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2+7n+12}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \frac{1}{7}$.
B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.
C. Chuỗi phân kì.
D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \frac{1}{6}$.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2\sqrt{n+10} - \sqrt{n+11} - \sqrt{n+9}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{3}{2}$.
B. $\alpha > 3$.
C. $\alpha > \frac{1}{3}$.
D. $\alpha > \frac{2}{3}$.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{6n+1}{6n-5}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 17$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^{17}+1}{6}$.
B. $N \geq \frac{e^{17}-1}{5}$.
C. $N \geq \frac{e^{17}-1}{6}$.
D. $N \geq \frac{e^{17}}{6}$.

Câu 10. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+5}{6n+3}$.
B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{6}{5n+3}$.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{n+5}{6n+3}\right)$.
D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{6}{5n+3}\right)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^7$ $\forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
B. $f(x)$ là hàm lẻ.
C. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.
D. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.
B. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.
C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.
D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 11\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 10x$ là b_{10}.
B. Hệ số của $\cos 5x$ là - a_5.
C. Hệ số của $\cos 4x$ là - a_4.
D. Hệ số của $\sin 9x$ là b_9.

Câu 14. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$.
B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(6n)}{n^2}$.
C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$.
D. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

Câu 15. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776} \ln(6)$.
B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{46656} \ln\frac{7}{6}$.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776} \ln\left(\frac{7}{6}\right)$.
D. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 6^n}$ là $[-5, 7)$.

Mã đề thi: 303

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+9}{2n+3}\left(\frac{x}{6}\right)^n$ là

A. $(-\infty,-9)\cup(9,\infty)$. **B** $(-6,\ 6)$. **C.** $(-\infty,-6)\cup(6,\infty)$. **D.** $(-9,\ 9)$.

Câu 2. Hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\frac{1}{5-4x^3}$ là

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{5}{16}$. **C.** -4. **D** $\frac{4}{25}$.

Câu 3. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n=\frac{(n+10)!}{n^n 7^n}\forall n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{7e}$ thì chuỗi hội tụ.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\infty$ thì chuỗi phân kì.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e}{7}$ thì chuỗi phân kì.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{7}$ thì chuỗi phân kì.

Câu 4. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n+7v_n)$ phân kì.
B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=5$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(7u_n+11v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(10u_n+11v_n)$ hội tụ.
D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n-10v_n)$ hội tụ.

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.
B. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ hội tụ.
C. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ hội tụ.
D Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(8u_n+7v_n)$ phân kì.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x)=10x^2$ khi $x\in(-\pi,\pi)$. Hệ số của $\cos 7x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ là

A $-\frac{40}{49}$. **B.** $\frac{40}{49}$. **C.** 0. **D.** $-\frac{20}{49}$.

Câu 7. Cho chuỗi số $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n^2+7n+12}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{7}$.
B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.
C. Chuỗi phân kì.
D Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{6}$.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+10}-\sqrt{n+11}-\sqrt{n+9}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{3}{2}$. **B.** $\alpha > 3$. **C.** $\alpha > \frac{1}{3}$. **D** $\alpha > \frac{2}{3}$.

Câu 9. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{6n+1}{6n-5}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 17$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \frac{e^{17}+1}{6}$. **B.** $N \geq \frac{e^{17}-1}{5}$. **C** $N \geq \frac{e^{17}-1}{6}$. **D.** $N \geq \frac{e^{17}}{6}$.

Câu 10. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+5}{6n+3}$. **B** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{6}{5n+3}$. **C.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{n+5}{6n+3}\right)$. **D.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{6}{5n+3}\right)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^7\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
B $f(x)$ là hàm lẻ.
C. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$.
D Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$.

Câu 12. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.
B Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1,1)$.
C. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1,1)$.
D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1,1)$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 11\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n\cos nx + d_n\sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A Hệ số của $\sin 10x$ là b_{10}.
B Hệ số của $\cos 5x$ là - a_5.
C. Hệ số của $\cos 4x$ là - a_4.
D. Hệ số của $\sin 9x$ là b_9.

Câu 14. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty}\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right)$. **B** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot\sin(6n)}{n^2}$. **C** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\cdot\tan\left(\frac{1}{n}\right)$.

Câu 15. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776}\ln(6)$.
B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{46656}\ln\frac{7}{6}$.
C Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 6^{n+5}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7776}\ln\left(\frac{7}{6}\right)$.
D Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\cdot 6^n}$ là $[-5, 7)$.